Test LLDP — Detección de VLANs en trunk

Fecha: 2026-03-19
Objetivo: Verificar que `lldpd` en Linux es capaz de recibir y mostrar la lista de VLANs configuradas en el puerto trunk de un switch Allied Telesis, como paso previo a integrar esta funcionalidad en VLAN Manager.

---

1. Descripción y funcionamiento

Este test consiste en una detección pasiva y puntual de VLANs mediante LLDP (IEEE 802.1AB).

El mecanismo es el siguiente:

1. El switch Allied Telesis emite periódicamente tramas LLDP por cada puerto activo (cada 30 segundos por defecto).
2. Esas tramas contienen **TLVs** (campos de información). Los TLVs de la extensión 802.1 incluyen, entre otros, el TLV `VLAN Name`, que lista todas las VLANs permitidas en ese puerto con su nombre.
3. El demonio `lldpd` corriendo en Linux recibe esas tramas y las almacena en memoria.
4. El comando `lldpctl` consulta a `lldpd` y muestra la información recibida, incluyendo la lista de VLANs.

```
Switch Allied Telesis                Linux (lldpd)
        |                                |
        |── trama LLDP (cada 30s) ──────►|
        |   · Nombre del switch          |
        |   · Puerto                     | lldpctl
        |   · VLAN 10: SERVIDORES        |◄─── consulta
        |   · VLAN 20: USUARIOS          |
        |   · VLAN 30: WIFI              |
        |   · ...                        |
```

No se genera ningún tráfico adicional desde el PC hacia el switch. Es escucha pasiva.

---

2. Configuración del switch Allied Telesis

Conectar al switch y entrar en modo configuración:

```
SW-CORE-01# configure terminal
```

2.1 Configurar el puerto como trunk

```
SW-CORE-01(config)# interface port1.0.24
SW-CORE-01(config-if)# switchport mode trunk
SW-CORE-01(config-if)# switchport trunk allowed vlan all
```

> Sustituir `port1.0.24` por el puerto real donde se conectará el PC de prueba.
> `vlan all` permite todas las VLANs definidas. Se puede restringir con `vlan 10,20,30,40`.

2.2 Configurar VLAN nativa

`lldpd` en Linux envía sus tramas LLDP **sin etiqueta** (untagged). La VLAN nativa del trunk es la que recibirá ese tráfico. Debe ser una VLAN activa con conectividad:

```
SW-CORE-01(config-if)# switchport trunk native vlan 1
```

> Si la VLAN 1 no se usa en tu red, sustituirla por cualquier VLAN de gestión activa (ej: `vlan 90`). Si la VLAN nativa no tiene conectividad, el switch no recibirá los anuncios LLDP del PC y no aparecerá como vecino.

2.3 Habilitar LLDP con TLVs de VLAN

```
SW-CORE-01(config)# lldp run

SW-CORE-01(config)# interface port1.0.24
SW-CORE-01(config-if)# lldp transmit
SW-CORE-01(config-if)# lldp receive
SW-CORE-01(config-if)# lldp tlv-select dot1-vlan-name
SW-CORE-01(config-if)# lldp tlv-select dot1-port-vlan-id
```

El TLV **`dot1-vlan-name`** es el crítico para este test: es el que incluye la lista completa de VLANs con su nombre. Sin él, LLDP funciona pero no se verán las VLANs.

2.4 Guardar configuración

```
SW-CORE-01(config-if)# exit
SW-CORE-01(config)# exit
SW-CORE-01# write memory
```

2.5 Verificar en el switch

```
SW-CORE-01# show lldp interface port1.0.24
SW-CORE-01# show lldp neighbors detail
```

El PC Linux debería aparecer como vecino LLDP una vez que `lldpd` esté corriendo.

---

3. Qué hacer en Linux

3.1 Instalar lldpd

Fedora:

```
sudo dnf install lldpd
```

Arch Linux:

```
sudo pacman -S lldpd
```

Debian / Ubuntu:

```
sudo apt install lldpd
```

3.2 Arrancar el servicio

```
sudo systemctl enable lldpd
sudo systemctl start lldpd
```

Verificar que está corriendo:

```
sudo systemctl status lldpd
```

3.3 Esperar el primer anuncio del switch

> **Importante:** LLDP tiene un intervalo de anuncio de **30 segundos** por defecto. Tras arrancar `lldpd`, hay que esperar al menos 30-60 segundos antes de que el switch reciba el anuncio del PC y responda con el suyo.

3.4 Consultar los vecinos LLDP

```
sudo lldpctl
```

Para ver solo la información de una interfaz concreta:

```
sudo lldpctl eth0
```

Para obtener la salida en formato JSON (útil para parsear después):

```
sudo lldpctl -f json
```

---

4. Resultados deseados

Salida esperada de `lldpctl`

```
-------------------------------------------------------------------------------
LLDP neighbors:
-------------------------------------------------------------------------------
Interface: eth0, via: LLDP, RID: 1, Time: 0 day, 00:00:45
  Chassis:
    ChassisID:    mac aa:bb:cc:dd:ee:ff
    SysName:      SW-CORE-01
    SysDescr:     Allied Telesis AT-x550-18XSQ ...
    TTL:          120
    Capability:   Bridge, on
    Capability:   Router, on
  Port:
    PortID:       port1.0.24
    PortDescr:    port1.0.24
  VLAN:
    VLAN 10:      SERVIDORES
    VLAN 20:      USUARIOS
    VLAN 30:      WIFI
    VLAN 40:      VOIP
    VLAN 50:      CAMARAS
    ...
```

Criterios de éxito del test

#	Comprobación	Resultado esperado
1	`systemctl status lldpd`	`active (running)`
2	`lldpctl` muestra vecino	Aparece el switch Allied Telesis
3	Se ve `SysName` del switch	Nombre del switch correcto
4	Se ve `PortID`	Puerto al que está conectado el PC
5	Se listan TLVs de VLAN	Aparecen las VLANs con nombre
6	Número de VLANs en LLDP	Coincide con las VLANs permitidas en el trunk

---

5. Otra información relevante para el test

Intervalo de refresco LLDP

Por defecto el switch emite tramas LLDP cada **30 segundos** y los vecinos se consideran caídos si no se recibe nada en **120 segundos** (TTL). Esto significa:

- Si se arranca `lldpd` y se consulta inmediatamente, puede que aún no haya recibido nada → esperar mínimo 60 segundos.
- Si se desconecta el cable y se vuelve a conectar, la información puede tardar hasta 30 segundos en actualizarse.

Se puede reducir el intervalo en el switch para pruebas:

```
SW-CORE-01(config)# lldp timer 10
```

Restaurar al valor por defecto después:

```
SW-CORE-01(config)# no lldp timer
```

Verificar que la interfaz base está UP sin subinterfaz VLAN

`lldpd` escucha en la interfaz física base. Si durante la prueba la interfaz `eth0` tiene ya una subinterfaz VLAN activa (ej: `eth0.20`), **lldpd seguirá funcionando** sobre `eth0` igualmente, ya que opera a nivel de trama Ethernet sin etiqueta.

Sin embargo, para que el test sea limpio, se recomienda no tener subinterfaces VLAN activas durante la prueba:

```
# Comprobar si hay subinterfaces activas
ip link show | grep -E "\.[0-9]+"
```

Diferencia entre lldpd

En este proyecto se utiliza la herramienta llpd y su dependiente lldpctl, por su facilidad de uso y su salida en JSON, que es directamente parseable desde Python:

Herramienta	Paquete	Ventaja
`lldpd` + `lldpctl`	`lldpd`	Demonio persistente, fácil de parsear, soporte JSON

Parseo desde Python (referencia para la integración futura)

```python
import subprocess, json

result = subprocess.run(
    ["lldpctl", "-f", "json"],
    capture_output=True, text=True
)
data = json.loads(result.stdout)

# Navegar hasta la lista de VLANs
ifaces = data.get("lldp", {}).get("interface", [])
for iface in ifaces:
    vlans = iface.get("vlan", [])
    for vlan in vlans:
        print(f"VLAN {vlan['vlan-id']}: {vlan.get('vlan-name', '')}")
```

---

6. Posibles problemas y soluciones

Síntoma	Causa probable	Solución
`lldpctl` no muestra ningún vecino	Esperado si han pasado menos de 60s	Esperar y reintentar
`lldpctl` no muestra ningún vecino tras 2 min	LLDP no habilitado en el switch o VLAN nativa sin conectividad	Revisar pasos 2.2 y 2.3
Se ve el switch pero no aparecen VLANs	TLV `dot1-vlan-name` no activado	Revisar paso 2.3
`lldpd` no arranca	Paquete no instalado correctamente	Reinstalar y revisar `journalctl -u lldpd`
Se ven menos VLANs de las esperadas	`switchport trunk allowed vlan` incompleto	Revisar la lista de VLANs permitidas en el trunk

---

Notas generadas por Panoramix el 2026-03-18 — VLAN-Sailor Project